FloodGuard
RUB Flood Alarm & Monitoring System

Installation, Configuration & Operation Manual
इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन एवं संचालन नियमावली

Solar-Powered Early Warning System for Road-Under-Bridge (RUB) Flood Monitoring

रेल अंडरब्रिज (RUB) जलभराव की पूर्व-चेतावनी हेतु सौर-ऊर्जा आधारित निगरानी प्रणाली

Document Version 1.0 | August 2026
Prepared for Government Installation | Jenix FloodGuard Engineering

Table of Contents विषय-सूची

1 System Overview

2 Safety Information

3 Component Inventory

4 Physical Installation

5 First Power-Up & Wi-Fi Provisioning (Main MCU Box)

6 Setting Sensor 2 Levels (L1 / L2)

7 Calibrating Sensor 1 (RS485 Ultrasonic)

8 Alert Output Configuration (Siren / Flash / Hooter)

9 Using the FloodGuard App

10 Maintenance & Troubleshooting

11 Technical Specifications

A Appendix A — Wiring & Pinout Reference

1. System Overview प्रणाली अवलोकन

FloodGuard is a solar-powered flood early-warning system installed at a Road-Under-Bridge (RUB) location. It measures water level continuously and at two independent points, and automatically drives visual and audible alarms (Siren, Flash light, Hooter) when water crosses configured Orange (caution) and Red (danger) levels. Live status is reported over a 4G cellular connection to a central cloud server (VPS), and can be viewed and configured through the FloodGuard mobile app.

> फ्लडगार्ड एक सौर-ऊर्जा संचालित बाढ़ पूर्व-चेतावनी प्रणाली है, जो रेल अंडरब्रिज (RUB) स्थल पर स्थापित की जाती है। यह जल स्तर की लगातार निगरानी करती है तथा दो स्वतंत्र बिंदुओं पर मापन करती है। जब जल स्तर निर्धारित ऑरेंज (सावधानी) या रेड (खतरा) स्तर को पार करता है, तब यह स्वतः साइरन, फ्लैश लाइट एवं हूटर को सक्रिय करती है। प्रणाली की स्थिति 4G मोबाइल नेटवर्क के माध्यम से केंद्रीय क्लाउड सर्वर (VPS) को भेजी जाती है और फ्लडगार्ड मोबाइल ऐप से देखी व नियंत्रित की जा सकती है।

1.1 System Blocks

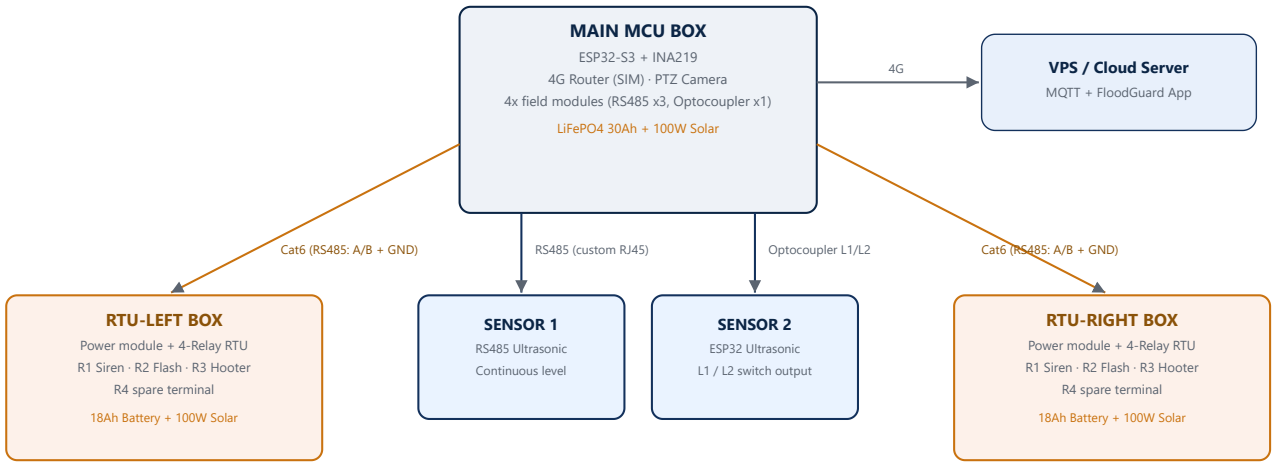


Figure 1.1 — System block diagram / चित्र 1.1 — प्रणाली ब्लॉक आरेख

1.2 Alert Levels

Level	Meaning	अर्थ (Hindi)	Default Output Behaviour
ORANGE	Caution — water rising, monitor closely	सावधानी — जलस्तर बढ़ रहा है, निगरानी करें	Siren & Flash pulse 10s ON / 60s OFF; Hooter pulses every 60s
RED	Danger — flooding imminent / occurring	खतरा — जलभराव निकट है या हो रहा है	Siren & Flash continuous ON; Hooter pulses every 15s

These rules are editable in the app's Action-Sheet editor per relay — see Section 8.

2. Safety Information सुरक्षा जानकारी

DANGER — ELECTRICAL

All boxes carry live DC power from solar/battery sources even in daylight. Always disconnect the battery lead (and cover/isolate the solar panel, e.g. with an opaque cloth) before opening a box, changing wiring, or replacing a fuse.

सभी बॉक्स में सौर/बैटरी स्रोत से डायरेक्ट-करंट (DC) विद्युत मौजूद रहती है, चाहे दिन का समय ही क्यों न हो। किसी भी बॉक्स को खोलने, वायरिंग बदलने या फ्यूज बदलने से पहले हमेशा बैटरी का तार निकालें और सोलर पैनल को अपारदर्शी कपड़े से ढककर आइसोलेट करें।

CAUTION — WATERPROOFING

Sensor 1, Sensor 2, and all field cable glands are rated for outdoor/submerged conditions only when properly closed. After any maintenance, ensure gland nuts are hand-tight and enclosure lids are fully seated with the gasket in place before leaving site.

सेंसर 1, सेंसर 2 तथा सभी फील्ड केबल ग्लैंड केवल सही ढंग से बंद होने पर ही बाहरी/जलमग्न परिस्थितियों के लिए सुरक्षित हैं। किसी भी रखरखाव के बाद, साइट छोड़ने से पहले सुनिश्चित करें कि ग्लैंड नट हाथ से कसे गए हैं और बॉक्स का ढक्कन गास्केट सहित पूरी तरह बंद है।

GENERAL

- Do not exceed 12V nominal on any port labelled 12V; do not reverse polarity — reverse-protection fuses will blow and must be replaced with the same rating.
- Only trained personnel should perform wiring or replace the SIM in the 4G router.
- Siren/Hooter can be loud at close range — warn nearby personnel before triggering a manual test.

किसी भी 12V लेबल वाले पोर्ट पर 12V से अधिक वोल्टेज न दें और पोलैरिटी उल्टी न करें — रिवर्स-प्रोटेक्शन फ्यूज उड़ जाएगा और उसे उसी रेटिंग से बदला जाना चाहिए। वायरिंग या 4G राउटर की सिम बदलने का कार्य केवल प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा ही किया जाए। साइरन/हूटर नजदीक से तेज आवाज करते हैं — मैनुअल परीक्षण से पहले आसपास के लोगों को सूचित करें।

3. Component Inventory घटक सूची

#	Item	Qty	Notes
1	Main MCU Box (ESP32-S3 + INA219, DIN-rail enclosure)	1	Includes 4G router & PTZ camera
2	RTU Box — Left (Power module + 4-Relay RTU)	1	Own battery + solar panel
3	RTU Box — Right (Power module + 4-Relay RTU)	1	Own battery + solar panel
4	Sensor 1 — RS485 Ultrasonic (waterproof)	1	RJ45 power+data cable
5	Sensor 2 — ESP32 L1/L2 Ultrasonic switch (waterproof)	1	Optocoupler output cable
6	Solar Panel, 100W	3	1 each for Main, RTU-L, RTU-R
7	Solar Charge Controller	3	1 each for Main, RTU-L, RTU-R
8	Battery — LiFePO4 30Ah (Main MCU box)	1	—
9	Battery — 18Ah (RTU boxes)	2	1 per RTU box
10	Siren	2	1 per RTU box
11	Flash Light	2	1 per RTU box
12	Hooter	2	1 per RTU box
13	Inter-box cable, Cat6 (Main ↔ RTU-L, Main ↔ RTU-R)	2 runs	Used as RS485 A/B + GND pair, length per site
14	4G Router (waterproof, SIM-based)	1	Mounted inside Main MCU box
15	Mini WiFi PTZ Camera	1	Mounted with Main MCU box, own 5V converter
16	Mounting hardware, cable glands, ties	As required	—

4. Physical Installation भौतिक इंस्टॉलेशन

Install the three enclosures (Main MCU box, RTU-Left, RTU-Right) at their planned mounting points before making any electrical connections. Each has its own solar panel and battery, so plan mounting so each panel gets clear sun exposure and each battery sits in shade/ventilated space.

> तीनों बॉक्स (मुख्य MCU बॉक्स, RTU-बायाँ, RTU-दायाँ) को उनके निर्धारित माउंटिंग स्थान पर स्थापित करें, इसके पश्चात ही कोई विद्युत कनेक्शन करें। प्रत्येक बॉक्स का अपना सोलर पैनल एवं बैटरी है, अतः माउंटिंग की योजना इस प्रकार बनाएं कि प्रत्येक पैनल को पर्याप्त धूप मिले और प्रत्येक बैटरी छायादार व हवादार स्थान पर रहे।

4.1 Main MCU Box

1. Mount the DIN-rail enclosure at the agreed location (typically the bridge pier/abutment nearest to both RTU runs and with the best 4G signal).
2. Fix its 100W solar panel with clear south-facing (or locally optimal) exposure, and mount its Solar Charge Controller near the panel or inside a weatherproof extension of the box.
3. Wire the Solar Charge Controller output to the Main power unit's 12V input, observing polarity (reverse-protection fuse will blow if reversed — do not force).
4. Connect the power unit's 3-wire output to the main PCB: 2 wires (5VDC) to the ESP32-S3 logic power input, 1 wire (12V raw) to the INA219 battery-sense input.
5. Connect the LiFePO4 30Ah battery to the power unit's battery terminals.
6. Mount the Jenix 4G router inside the box and insert the data SIM before closing the lid — insert now, as the box is harder to reopen once fully sealed and cable-glanded.
7. Mount the PTZ camera with clear view of the monitored stretch; connect its power lead to the same 5V/solar supply.
8. Leave the 4 field-module ports (2× Waveshare RS485 for RTU-L/RTU-R, 1× Sensor-1 RS485 module, 1× Sensor-2 optocoupler module) accessible — these are wired in steps 4.2–4.4 below.

> डिन-रेल बॉक्स को तय स्थान पर लगाएं। इसके 100W सोलर पैनल को अच्छी धूप मिलने वाली दिशा में लगाएं और चार्ज कंट्रोलर को पैनल के पास या बॉक्स के भीतर सुरक्षित रखें। चार्ज कंट्रोलर के आउटपुट को पावर यूनिट के 12V इनपुट से पोलैरिटी का ध्यान रखते हुए जोड़ें। पावर यूनिट के 3-तार आउटपुट को मुख्य PCB से जोड़ें — 2 तार (5V DC) ESP32-S3 को तथा 1 तार (12V raw) INA219 को। LiFePO4 30Ah बैटरी को पावर यूनिट के बैटरी टर्मिनल से जोड़ें। बॉक्स बंद करने से पहले 4G राउटर में सिम डालें। PTZ कैमरा को निगरानी क्षेत्र दिखने योग्य स्थान पर लगाएं।

4.2 RTU-Left and RTU-Right Boxes

1. Mount each RTU box at its planned pole/wall location near its Siren, Flash, and Hooter fixtures.
2. Mount each RTU's own 100W solar panel and Solar Charge Controller, and connect the controller's 12V output to the RTU power module's input (reverse-protection + capacitor filtering — no buck converter is used here, the RTU module runs directly at 12V).
3. Connect each RTU's own 18Ah battery to its power module.
4. Wire the relay outputs on the 4-relay RTU module:

Relay	Connects to	Default behaviour
R1	Siren	See Section 1.2 / 8
R2	Flash light	See Section 1.2 / 8
R3	Hooter	Shown as "Voice Trigger" in the app
R4	Spare terminal — wired out but not used by current firmware	Reserved for future use

5. Run the Cat6 cable from this RTU box to the Main MCU box (see Section 4.5 for wiring) and land it on the **A+** / **B-** terminals of this RTU's 4-Channel Modbus RTU Relay Module (model ST485-C10-XX-4CH-X) — the same 8-pin terminal block that also carries VCC, GND, and the unused IN1–IN4 inputs. Full pin-to-pin mapping is in Appendix A.2.

> प्रत्येक RTU बॉक्स को उसके साइरन, फ्लैश व हूटर के निकट तय स्थान पर लगाएं। प्रत्येक का अपना 100W सोलर पैनल व चार्ज कंट्रोलर लगाकर 12V आउटपुट को RTU पावर मॉड्यूल से जोड़ें (यहाँ बक कनवर्टर की आवश्यकता नहीं, RTU मॉड्यूल सीधे 12V पर चलता है)। प्रत्येक का 18Ah बैटरी जोड़ें। R1 = साइरन, R2 = फ्लैश, R3 = हूटर (ऐप में "Voice Trigger" के नाम से दिखता है), R4 = स्पेयर टर्मिनल (वर्तमान में उपयोग में नहीं)। Cat6 केबल को RTU बॉक्स से मुख्य MCU बॉक्स तक बिछाएं।

4.3 Sensor 1 — RS485 Ultrasonic

1. Mount Sensor 1 pointing straight down at the water surface, at the location and height agreed for continuous level monitoring, with a clear unobstructed cone below it (no rails, cables or ledges in its beam path).
2. Run the RJ45-terminated cable from Sensor 1 back to its custom module in the Main MCU box. This single cable carries both power and RS485 data — see the pinout in Appendix A.
3. Do not extend or splice this cable without maintaining pin-to-pin continuity; if an extension is unavoidable, use a shielded cable and keep the GND pair intact.

> सेंसर 1 को जलस्तर की निरंतर निगरानी हेतु तय ऊंचाई पर, सीधे पानी की सतह की ओर, बिना किसी रुकावट के लगाएं। RJ45 केबल को सेंसर 1 से मुख्य MCU बॉक्स के कस्टम मॉड्यूल तक बिछाएं — यही केबल पावर व डेटा दोनों ले जाती है (पिनआउट परिशिष्ट A में देखें)।

4.4 Sensor 2 — ESP32 L1/L2 Ultrasonic Switch

1. Mount Sensor 2 at the second monitoring point (typically the actual RUB deck/low point), again pointing straight down with a clear beam path.
2. Run its cable to the custom optocoupler module in the Main MCU box. This carries the L1 output, L2 output, ground/trigger, and 12V power.
3. Level thresholds (L1/L2) are configured later, over Wi-Fi, directly on Sensor 2 — see Section 6. It does not need any RS485 wiring.

> सेंसर 2 को दूसरे निगरानी बिंदु (सामान्यतः RUB डेक/निम्नतम बिंदु) पर लगाएं। इसका केबल मुख्य MCU बॉक्स के ऑप्टोकपलर मॉड्यूल तक बिछाएं, जो L1, L2, ग्राउंड/ट्रिगर व 12V पावर ले जाता है। L1/L2 स्तर बाद में सीधे सेंसर 2 पर वाई-फाई से सेट

> किए जाते हैं (देखें सेक्शन 6)।

4.5 Inter-Box Cable (Main ↔ RTU-Left / Main ↔ RTU-Right)

A single Cat6 cable per RTU box is used as an RS485 pair between the Main MCU box and that RTU box (it does not carry Ethernet). It connects two different modules — a Waveshare TTL↔RS485 isolated converter inside the Main MCU box, and the RS485 terminals built directly into the RTU's 4-channel relay board. Match **A to A+, B to B-, GND to GND** at both ends. Full terminal-by-terminal detail and a labelled diagram are in Appendix A.2.

Wire colour	Function	Main MCU box end	RTU box end
Orange	RS485 A	Waveshare module: **A+**	ST485-C10 relay module: **A+**
Orange/White	RS485 B	Waveshare module: **B-**	ST485-C10 relay module: **B-**
Brown + Brown/White	Commoned together as GND	Waveshare module: **GND (⏚)**	ST485-C10 relay module: **GND**
Blue, Blue/White, Green, Green/White	Unused / spare	—	—

> प्रत्येक RTU बॉक्स के लिए एक Cat6 केबल का उपयोग RS485 पेयर के रूप में किया जाता है (यह ईथरनेट नहीं ले जाता)। यह मुख्य MCU बॉक्स के अंदर लगे Waveshare TTL↔RS485 कन्वर्टर मॉड्यूल को RTU बॉक्स के रिले मॉड्यूल पर सीधे बने RS485 टर्मिनल से जोड़ता है। दोनों सिरों पर **A को A+, B को B-, GND को GND** से मिलाएं। पूर्ण विवरण परिशिष्ट A.2 में देखें।

4.6 Final Checks Before Power-On

- All battery leads connected with correct polarity.
- All enclosure lids closed, gaskets seated, cable glands hand-tight.
- SIM inserted in the 4G router.
- Sensor 1 and Sensor 2 both have a clear, unobstructed view straight down to the water surface.

5. First Power-Up & Wi-Fi Provisioning प्रथम पावर-ऑन एवं वाई-फाई प्रोविजनिंग

The Main MCU box's ESP32-S3 has no Wi-Fi access point of its own — it must be provisioned with your Wi-Fi/hotspot credentials over Bluetooth (BLE) using the FloodGuard app. The 4G router provides the actual internet connection; the ESP32-S3 connects to the 4G router's Wi-Fi output like any other Wi-Fi client.

> मुख्य MCU बॉक्स के ESP32-S3 का अपना कोई वाई-फाई एक्सेस प्वाइंट नहीं है — इसे फ्लडगार्ड ऐप के माध्यम से ब्लूटूथ (BLE) द्वारा वाई-फाई क्रेडेंशियल दिए जाते हैं। वास्तविक इंटरनेट कनेक्शन 4G राउटर से आता है; ESP32-S3 उस राउटर के वाई-फाई से एक सामान्य क्लाइंट की तरह जुड़ता है।

1. Power on the Main MCU box, RTU-Left, and RTU-Right (connect batteries if not already done).
2. Open the FloodGuard app on your phone. On the Install screen, tap **Scan BLE Devices**. Ensure phone Bluetooth and Location are turned on (Android requires Location on for BLE scanning).
3. Find and connect to the device advertising with the prefix `JXFG...` — this is the Main MCU box's ESP32-S3.
4. In the Wi-Fi Provisioning section, tap **Scan Wi-Fi** and select the 4G router's Wi-Fi SSID (or type it manually). Enter its Wi-Fi password (leave blank only if the router Wi-Fi is open).
5. If a Provision Key was set for this device, enter it.
6. Under battery-monitor calibration, enter the **ADC Divider Ratio**, or use **Auto-calculate Calibration**: measure the actual battery voltage with a multimeter, enter that reading, and let the app back-calculate the ADC Calibration Factor.
7. Tap **Apply**. The device will reboot and connect to the 4G router's Wi-Fi.
8. Once online, use **Find S3 On Wi-Fi** in the app to confirm the device is reachable on the local network, and check the Dashboard shows it Online with a valid MQTT connection.

> बैटरी लगाकर सभी तीन बॉक्स चालू करें। फ्लडगार्ड ऐप खोलें, इंस्टॉल स्क्रीन पर "Scan BLE Devices" दबाएं (फोन का ब्लूटूथ व लोकेशन चालू रखें)। `JXFG...` नाम वाले डिवाइस से जुड़ें — यह मुख्य MCU बॉक्स है। वाई-फाई प्रोविजनिंग सेक्शन में 4G राउटर का SSID चुनें व पासवर्ड डालें। बैटरी-मॉनिटर कैलिब्रेशन हेतु मल्टीमीटर से वास्तविक बैटरी वोल्टेज मापें और "Auto-calculate Calibration" का उपयोग करें। "Apply" दबाएं — डिवाइस रीबूट होकर राउटर के वाई-फाई से जुड़ जाएगा। इसके बाद डैशबोर्ड पर डिवाइस "Online" व MQTT कनेक्टेड दिखना चाहिए।

> **TIP**
> If BLE scanning finds nothing, confirm the phone's Location service is on (some Android BLE stacks return no results otherwise) and that you are within a few metres of the Main MCU box.
> यदि BLE स्कैन में कुछ नहीं मिलता, तो फोन की लोकेशन सेवा चालू करें और मुख्य MCU बॉक्स के कुछ मीटर के भीतर रहें।

6. Setting Sensor 2 Levels (L1 / L2) सेंसर 2 स्तर सेटिंग

Sensor 2 has its own on-board ESP32 and its own Wi-Fi, completely separate from the Main MCU box. Level thresholds are set by connecting directly to Sensor 2, not through the main app's device screen.

> सेंसर 2 का अपना ESP32 और अपना वाई-फाई है, जो मुख्य MCU बॉक्स से पूर्णतः अलग है। इसके स्तर (L1/L2) मुख्य ऐप से नहीं, बल्कि सीधे सेंसर 2 से जुड़कर सेट किए जाते हैं।

1. On your phone or laptop, open Wi-Fi settings and connect to the network named `FgSensXXXXXX` (the last 6 digits are unique per sensor — check the label on the Sensor 2 box). This network is open (no password).
2. Open a browser and go to the device's local address to load the Sensor 2 configuration page.
3. With the sensor mounted in its final position and the water at a known, safe reference level, tap **Set Zero**. This captures the current distance reading as the reference ("zero") point.
4. Enter **Level 1 Alert Threshold (mm)** and **Level 2 Danger Threshold (mm)** — both are measured as a rise above the zero point, in millimetres. Level 2 must be a larger value than Level 1, and both must be under 2000mm.
5. Enter the **Trigger Delay** and **Clear Delay** (seconds) — the sensor will only confirm a level change after water stays past that threshold for the trigger delay, and only clears the alert after it stays back below threshold for the clear delay. This avoids false alarms from waves/splashes.
6. Save the settings.
7. Turn on **Hide SSID** before leaving site, so the sensor's Wi-Fi network is no longer publicly broadcast.

> फोन या लैपटॉप की वाई-फाई सेटिंग में `FgSensXXXXXX` नाम के नेटवर्क से जुड़ें (यह बिना पासवर्ड का है)। ब्राउज़र में सेंसर 2 का लोकल पेज खोलें। सेंसर अंतिम स्थान पर लगा होने व पानी किसी ज्ञात सुरक्षित स्तर पर होने पर "Set Zero" दबाएं। "Level 1" व "Level 2" थ्रेशोल्ड (मिलीमीटर में, ज़ीरो बिंदु से ऊपर) डालें — Level 2, Level 1 से अधिक होना चाहिए, दोनों 2000mm से कम हों। "Trigger Delay" व "Clear Delay" (सेकंड में) डालें ताकि लहरों/छींटों से गलत अलार्म न बजे। सेटिंग सेव करें। साइट छोड़ने से पहले "Hide SSID" चालू करें।

IF YOU FORGET TO HIDE THE SSID, OR NEED TO RECONNECT LATER

Hold the sensor's BOOT button while powering it on to force its Wi-Fi network visible again for one session, then reconnect as above.

> यदि SSID छिपाना भूल जाएं या बाद में दोबारा जुड़ना हो, तो सेंसर को पावर-ऑन करते समय BOOT बटन दबाए रखें — इससे एक सत्र के लिए वाई-फाई नेटवर्क पुनः दिखाई देगा।

7. Calibrating Sensor 1 (RS485 Ultrasonic) सेंसर 1 कैलिब्रेशन

Sensor 1 reports continuous distance/level over RS485 to the Main MCU box. Calibration is done from the FloodGuard app's Config screen, once the Main MCU box is online (Section 5).

> सेंसर 1 RS485 के माध्यम से निरंतर दूरी/स्तर मुख्य MCU बॉक्स को भेजता है। इसका कैलिब्रेशन फ्लडगार्ड ऐप के Config स्क्रीन से किया जाता है (मुख्य MCU बॉक्स ऑनलाइन होने के बाद, सेक्शन 5 देखें)।

1. Open the app, select this device, and go to the **Config** screen.
2. With the water at a known, safe reference level (record this level for your commissioning report), tap **Set Current Reading as Zero**. This captures the live RS485 distance reading as the reference point.
3. Enter **Orange Level (mm)**, **Danger Level (mm)**, and **Clear Level (mm)** — all measured as a rise in water level above that zero reference, in millimetres.
4. Save and push the configuration — choose **Cloud** (sends via VPS, works from anywhere) or **Local LAN** (works only while your phone is on the same Wi-Fi as the device, using the local admin password).
5. The app will show progress (sending → rebooting → fetching updated settings) and only shows success after the device confirms the new configuration post-reboot.

> ऐप खोलें, यह डिवाइस चुनें, "Config" स्क्रीन पर जाएं। पानी किसी ज्ञात सुरक्षित स्तर पर होने पर "Set Current Reading as Zero" दबाएं। "Orange Level", "Danger Level" व "Clear Level" (मिलीमीटर में, ज़ीरो से ऊपर) डालें। "Cloud" या "Local LAN" द्वारा सेटिंग सेव व पुश करें। ऐप डिवाइस के रीबूट के बाद पुष्टि होने पर ही "सफल" दिखाएगा।

NOTE

Sensor 1's zero and Sensor 2's zero are set independently and do not need to be the same physical water level, since each sensor may be mounted at a different point/height. Record both reference levels in your commissioning report.

सेंसर 1 व सेंसर 2 के ज़ीरो स्वतंत्र रूप से सेट होते हैं और एक समान जलस्तर होना आवश्यक नहीं, क्योंकि दोनों अलग-अलग ऊंचाई/स्थान पर लगे हो सकते हैं। दोनों संदर्भ स्तर अपनी कमीशनिंग रिपोर्ट में दर्ज करें।

8. Alert Output Configuration अलार्म आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन

Siren, Flash, and Hooter behaviour for Orange and Red levels are edited in the app's Action-Sheet editor, inside the Config view.

> ऑरेंज व रेड स्तर हेतु साइरन, फ्लैश व हूटर का व्यवहार ऐप के Config व्यू में "Action-Sheet" एडिटर से बदला जा सकता है।

Relay	App label	Physical output	Default Orange behaviour	Default Red behaviour
R1	Siren	Siren	Pulse 10s ON / 60s OFF	Continuous ON
R2	Flash	Flash light	Pulse 10s ON / 60s OFF	Continuous ON
R3	Voice Trigger	Hooter	Pulse every 60s	Pulse every 15s

1. Open the device's Config screen and open the Action-Sheet editor.
2. Edit the Orange and Red rules for R1/R2/R3 as needed for this site.
3. Save and push — the app shows desired version, MCU version, last sync time, and sync status/history so you can confirm the RTU has picked up the change.

> डिवाइस के Config स्क्रीन में जाकर "Action-Sheet" एडिटर खोलें। R1/R2/R3 हेतु ऑरेंज व रेड नियम आवश्यकतानुसार बदलें। सेव व पुश करें — ऐप डिज़ायर्ड वर्जन, MCU वर्जन, अंतिम सिंक समय व सिंक स्थिति दिखाता है, जिससे पुष्टि हो सके कि RTU ने परिवर्तन प्राप्त कर लिया है।

A vendor-super-admin "Red — all OFF" override exists for maintenance testing, visible only to that role.

9. Using the FloodGuard App फ्लडगार्ड ऐप का उपयोग

The Dashboard is the main day-to-day screen. It shows, per device:

- Device ID and hardware ID, and the active MQTT route
- Live readings from Sensor 1 (RS485 US Sensor) and Sensor 2 (Switch Type Sensor)
- Confirmed / suspected / disabled alert state, alert reason, and pending alert level
- Real-time MQTT connection state, device local IP, and API server status
- RTU status and current relay states for both RTU-Left and RTU-Right
- Sensor confirmation wait time and current sensor input mode

> डैशबोर्ड मुख्य दैनिक स्क्रीन है, जो प्रत्येक डिवाइस हेतु दिखाती है: डिवाइस ID व हार्डवेयर ID, सेंसर 1 व सेंसर 2 की लाइव रीडिंग, अलर्ट स्थिति (confirmed/suspected/disabled), वास्तविक MQTT कनेक्शन स्थिति, डिवाइस की लोकल IP, तथा दोनों RTU की स्थिति व रिले स्थिति।

Other screens: **Config** (calibration & action-sheet, Section 7–8), **Install** (BLE/Wi-Fi provisioning, Section 5), **Locations**, **Reports**, and **Complaints**.

> अन्य स्क्रीन: Config (कैलिब्रेशन व एक्शन-शीट), Install (BLE/वाई-फाई प्रोविजनिंग), Locations, Reports, तथा Complaints।

10. Maintenance & Troubleshooting रखरखाव एवं समस्या-निवारण

Symptom	Likely cause	Action
Device shows Offline in app	4G signal loss, SIM issue, or Main MCU box power loss	Check 4G router status LED and SIM balance/data plan; check Main MCU battery voltage in app
Sensor 1 reading frozen or erratic	Obstruction in beam path, loose RJ45, or cable/water ingress	Clear obstruction; reseat/re-terminate RJ45; check gland seal
Sensor 2 not changing state at expected water level	Wrong L1/L2 threshold, or zero drifted	Reconnect to `FgSensXXXXXX` Wi-Fi and re-check/re-set Zero and thresholds (Section 6)
One RTU's Siren/Flash/Hooter not firing	Relay wiring loose, RTU battery low, or Cat6 A/B/GND run damaged	Check RTU battery voltage, relay terminal wiring, and continuity of the Cat6 run to Main MCU box
Reverse-protection fuse blown	Battery or solar wiring reversed	Correct polarity, replace fuse with same rating
Cannot find device on BLE	Phone Bluetooth/Location off, or out of range	Enable both, move within a few metres of Main MCU box

डिवाइस "Offline" दिखे तो 4G सिग्नल, सिम व बैटरी जांचें। सेंसर 1 की रीडिंग रुकी/गलत हो तो बीम पथ में रुकावट, ढीला RJ45 या पानी के रिसाव की जांच करें। सेंसर 2 सही स्तर पर स्थिति न बदले तो `FgSensXXXXXX` से पुनः जुड़कर Zero व थ्रेशोल्ड दोबारा जांचें। किसी RTU का साइरन/फ्लैश/हूटर न बजे तो बैटरी, रिले वायरिंग व Cat6 केबल की जांच करें। रिवर्स-प्रोटेक्शन फ्यूज उड़े तो पोलैरिटी ठीक कर उसी रेटिंग का फ्यूज लगाएं।

10.1 Routine Maintenance Schedule

Interval	Task
Monthly	Wipe solar panels clean; visually inspect all cable glands and enclosure seals; check app dashboard for all 3 boxes Online
Quarterly	Check battery voltages in app against expected range; test Siren/Flash/Hooter manually (warn nearby personnel first); verify Sensor 1 & Sensor 2 zero references still match site reality
Annually / Pre-monsoon	Full physical inspection of all three enclosures, connectors, and mounting hardware; confirm 4G SIM data plan is active; re-calibrate Sensor 1 and Sensor 2 if the reference water level has changed

मासिक: सोलर पैनल साफ करें, केबल ग्लैंड व सील जांचें, तीनों बॉक्स ऐप में "Online" दिखें यह सुनिश्चित करें। त्रैमासिक: बैटरी वोल्टेज जांचें, साइरन/फ्लैश/हूटर का मैनुअल परीक्षण करें, सेंसर 1 व 2 के ज़ीरो संदर्भ की पुष्टि करें। वार्षिक/मानसून-पूर्व: तीनों बॉक्स का पूर्ण भौतिक निरीक्षण करें, सिम डेटा प्लान सक्रिय है यह सुनिश्चित करें, आवश्यकतानुसार पुनः कैलिब्रेट करें।

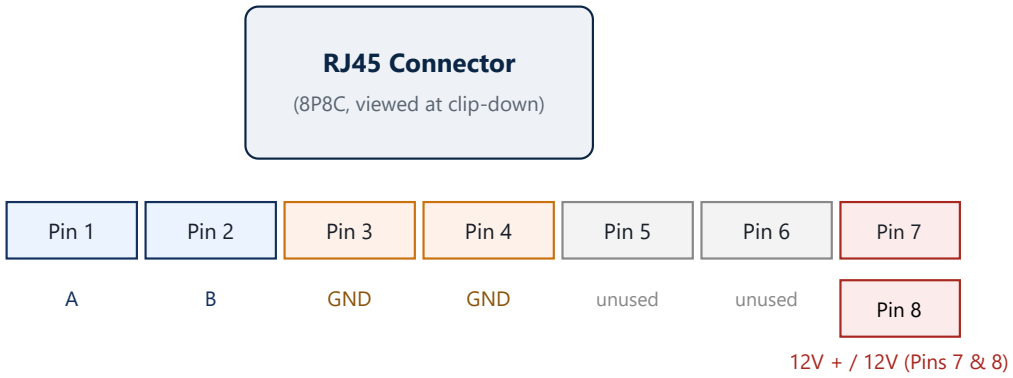
11. Technical Specifications तकनीकी विवरण

Parameter	Main MCU Box	RTU-Left / RTU-Right (each)
Controller	ESP32-S3	4-Relay RTU module
Battery Monitoring	INA219 (current + voltage)	—
Battery	LiFePO4, 30Ah	18Ah
Solar Panel	100W	100W
Logic Supply	5VDC (buck-converted from 12V)	12V direct (no buck converter)
Protection	Reverse-polarity + fuse	Reverse-polarity + capacitor filtering
Connectivity	4G (SIM) via Jenix waterproof router; BLE for provisioning	RS485 to Main MCU box over Cat6
Outputs	—	4 relays: R1 Siren, R2 Flash, R3 Hooter, R4 spare
Auxiliary	Mini WiFi PTZ camera (own 5V converter)	—

Parameter	Sensor 1	Sensor 2
Type	RS485 Ultrasonic (continuous level)	ESP32-based Ultrasonic (L1/L2 switch output)
Interface to Main box	RS485 over RJ45 (A/B, GND, 12V — see Appendix A)	Optocoupler (L1, L2, GND/trigger) + 12V
Configuration	FloodGuard app, Config screen (Section 7)	Own Wi-Fi AP `FgSensXXXXXX`, local web page (Section 6)
Enclosure	Waterproof	Waterproof

Appendix A — Wiring & Pinout Reference परिशिष्ट क — वायरिंग एवं पिनआउट संदर्भ

A.1 Sensor 1 RJ45 Cable (Sensor 1 ↔ Main MCU Box custom module)



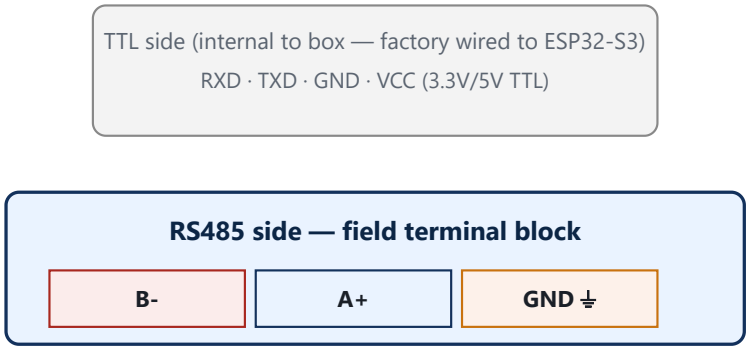
Pin	Function
1	RS485 A
2	RS485 B
3, 4	GND
5, 6	Unused
7, 8	12V DC (sensor power)

A.2 Inter-Box Cat6 Cable — Main MCU Box ↔ each RTU Box

Two different physical modules sit at the two ends of this cable. Both are RS485, so the wiring rule is simple: **A to A+, B to B-, GND to GND** — but the terminal labels and positions differ, so match them carefully.

A.2.1 Main MCU Box end — Waveshare Industrial Isolated TTL-to-RS485(B) module (one per RTU, 2 total in the Main MCU box)

This module converts the ESP32-S3's TTL UART to RS485. Its TTL-side terminal block (RXD, TXD, GND, VCC) is wired internally to the ESP32-S3 inside the box — installers do not touch this side. The field cable connects only to its RS485-side terminal block.

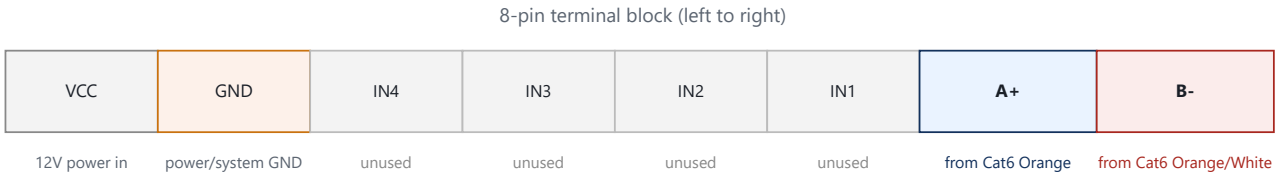


120Ω termination switch ("120R"): leave OFF unless this is the last device on a long/noisy run

Terminal	Cat6 wire
A+	Orange
B-	Orange/White
GND (⏚)	Brown + Brown/White (commoned)

A.2.2 RTU Box end — ST485-C10-XX-4CH-X, 4-Channel Modbus RTU Relay Module

On this board the RS485 interface is built directly into the relay module itself — there is no separate converter on the RTU side. Its single 8-pin terminal block carries power, four digital inputs (unused in this design — relay control comes over Modbus RTU via A+/B-, not the IN pins), and the RS485 pair.



VCC/GND here = local 12V from this RTU's own power module, NOT the Cat6 GND — see A.2.3

Terminal	Connects to
VCC, GND (leftmost pair)	Local 12V from this RTU box's own power module — not the field cable
IN1–IN4	Unused
A+	Cat6 Orange
B-	Cat6 Orange/White

NOTE

The relay module's "GND" terminal (next to VCC) is its local power ground. The Cat6 Brown + Brown/White pair should land on this same GND terminal so the RS485 reference ground is shared with the Main MCU box, per Section 4.5.

रिले मॉड्यूल का "GND" टर्मिनल (VCC के पास वाला) उसका लोकल पावर ग्राउंड है। Cat6 का भूरा + भूरा/सफेद जोड़ा इसी GND टर्मिनल पर लगाएं, ताकि RS485 का रेफरेंस ग्राउंड मुख्य MCU बॉक्स के साथ साझा हो (सेक्शन 4.5 देखें)।

A.2.3 Full A→A / B→B / GND→GND Mapping

Cat6 wire	Waveshare module (Main MCU box)	ST485-C10 relay module (RTU box)
Orange	A+	A+
Orange/White	B-	B-
Brown + Brown/White	GND (⏚)	GND
Blue, Blue/White, Green, Green/White	Unused / spare	Unused / spare

> नारंगी = A+ से A+, नारंगी/सफेद = B- से B-, भूरा+भूरा/सफेद = GND से GND — दोनों सिरों पर यही मिलान करें। नीला व हरा जोड़े अप्रयुक्त रहते हैं।

A.3 RTU Relay Terminal Block

Terminal	Output	Firmware label
R1	Siren	Siren
R2	Flash	Flash
R3	Hooter	Voice Trigger
R4	Spare (wired to terminal, not firmware-driven)	—

A.4 Main MCU Box Power Wiring

Wire	From	To
5VDC ×2	Power unit (buck converter output)	ESP32-S3 logic supply
12V raw ×1	Power unit (battery rail, pre-buck)	INA219 sense input

Document Version 1.0 — August 2026. Keep this manual with the site commissioning file. For support, contact your Jenix FloodGuard installer/vendor.

दस्तावेज़ संस्करण 1.0 — अगस्त 2026। यह नियमावली साइट कमीशनिंग फाइल के साथ सुरक्षित रखें। सहायता हेतु अपने Jenix FloodGuard इंस्टॉलर/वेंडर से संपर्क करें।